

Zadanie 8.

Miedź występuje w przyrodzie w postaci dwóch izotopów. W tabeli poniżej podano informacje na ich temat.

Izotop	Masa atomowa	Występowanie
^{63}Cu	62,930 u	69,2%
^{65}Cu	64,928 u	30,8%

Oblicz średnią masę atomową miedzi. Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

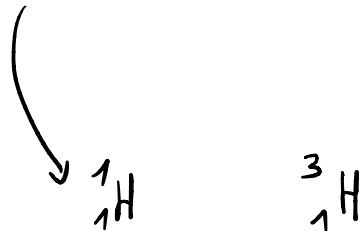
$$\begin{aligned}\text{śr. masa atomowa} &= 62,930\text{u} \cdot 0,692 + 64,928\text{u} \cdot 0,308 \\ &= 63,55\text{u}\end{aligned}$$

Zadanie 7.

Dana jest cząsteczka wodoru, składająca się z dwóch izotopów. Jeden z nich ma masę 1,008 u, a drugi 3,016 u.

Oblicz bezwzględną masę tej cząsteczki wodoru (w gramach). Wynik podaj z dokładnością do 4 cyfr znaczących. Zapisz symbole nuklidów wchodzących w skład tej cząsteczki w postaci A_ZX .

H₂



$$1,008\text{u} + 3,016\text{u} = 4,024\text{u}$$

$$1\text{ u} = 1,660\,539\,066\,6 \cdot 10^{-27}\text{ kg}$$

$$0,001 \quad \leftarrow 1$$

$$23,54 \quad \leftarrow 4$$

$$10,000 \quad \leftarrow 5 \text{ cyfr znaczących}$$

$$10,0 \quad \leftarrow 3$$

$$10 \quad \leftarrow 2$$

$$1\text{u} = 1,661 \cdot 10^{-27}\text{ kg}$$

$$4,024\text{u} = x \text{ kg}$$

$$x = 1,661 \cdot 10^{-27} \cdot 4,024$$

$$= 6,684 \cdot 10^{-27}\text{ kg}$$

$$= 6,684 \cdot 10^{-24}\text{ g}$$

Reakcje jądrowe

Chemia, PR

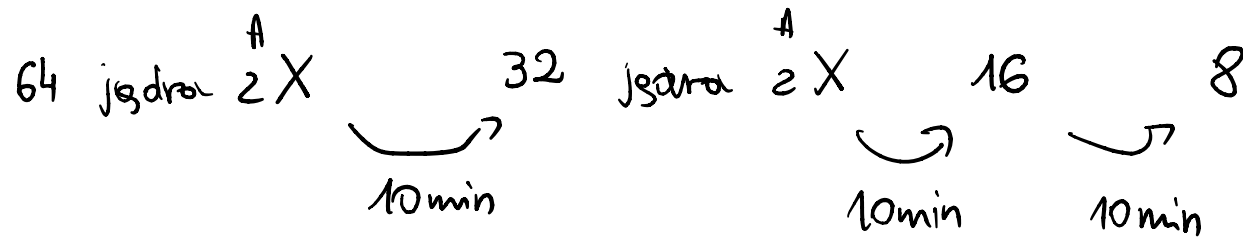
Jakub Owczarek

Jądra atomowe

są zbudowane z kwarków

↑

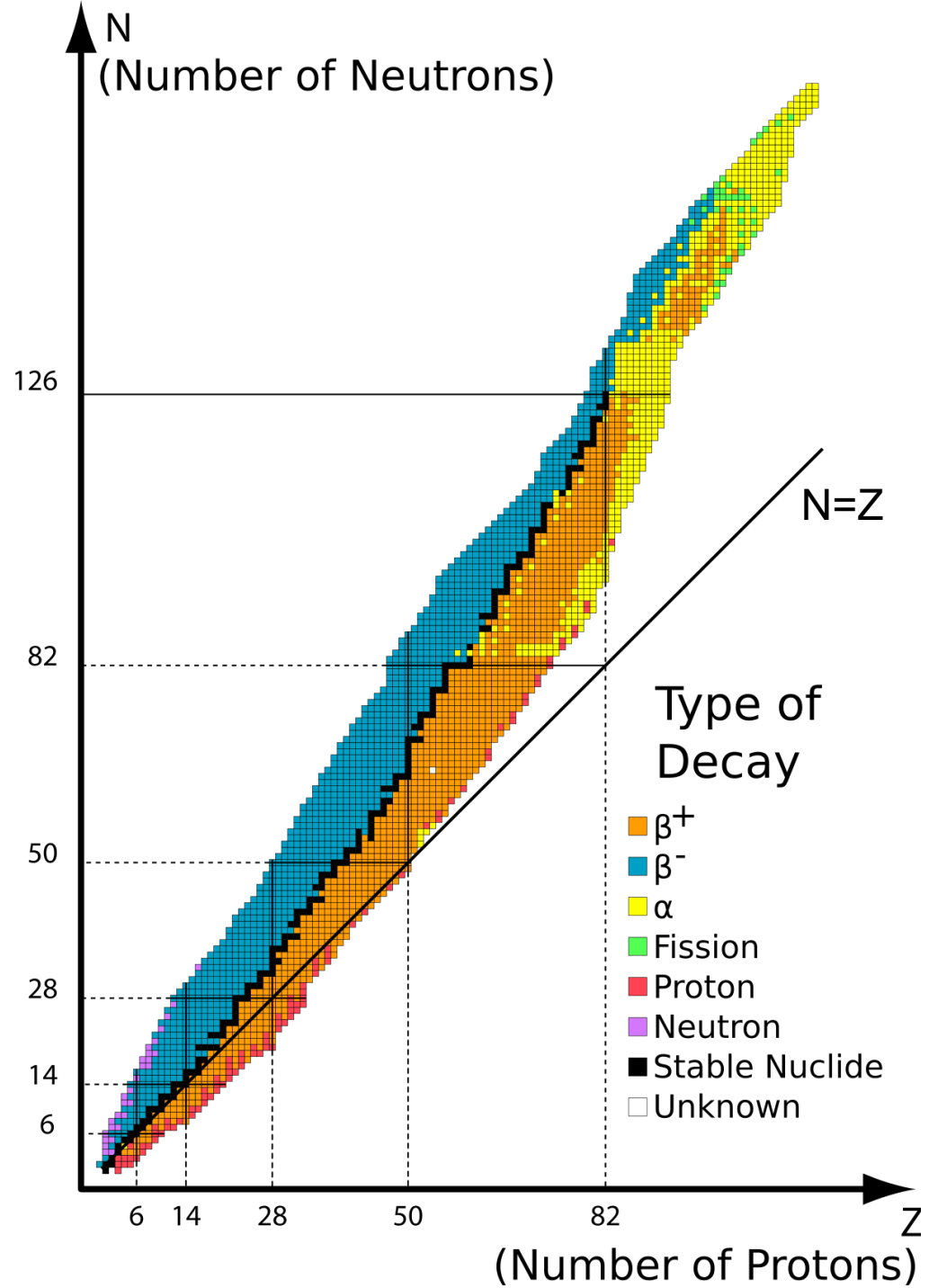
- budowa subtelna protonów i neutronów: <https://www.ifj.edu.pl/przygoda/>
- dlaczego jest tylko (aż) 118 pierwiastków w układzie okresowym?
- stabilność jąder
- probabilistyczny charakter rozpadu jąder, czas połowicznego rozpadu



$$\tau = 10 \text{ min}$$

↑

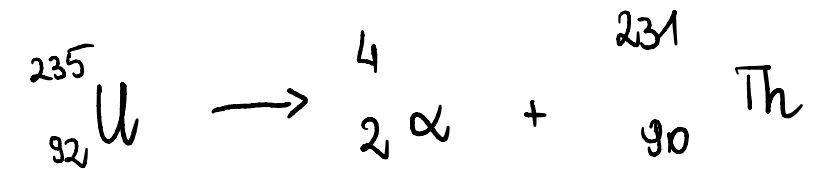
czas połowicznego rozpadu



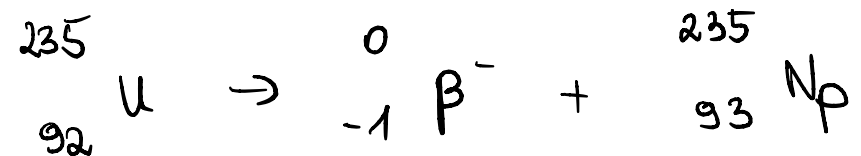
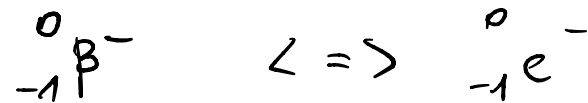
Naturalne przemiany jądrowe



- przemiana α



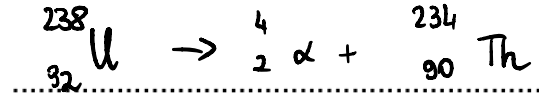
- przemiana β^-



Zadanie 4.

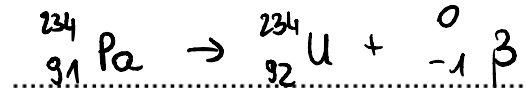
Niektóre jądra pierwiastków są źródłem naturalnej promieniotwórczości, związanej z przemianami α i β^- . Napisz równania przemian jądrowych, uwzględniając dla każdej cząstki jej liczbę masową i ładunek:

a) przemiana α nuklidu ^{238}U :



b) przemiana β^- nuklidu ^{234}Th :

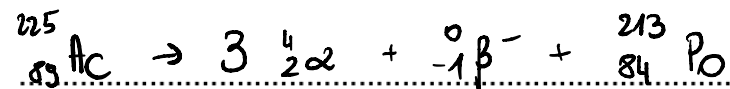
c) przemiana β^- nuklidu ^{234}Pa :



d) przemiana α nuklidu ^{227}Ac :

e) przemiana β^- nuklidu ^{227}Ac :

f) 3 przemiany α i 1 przemiana β^- nuklidu ^{225}Ac :



g) 5 przemian α i 2 przemiany β^- nuklidu ^{232}Th :

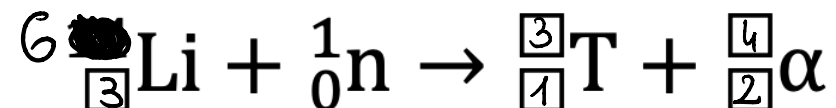
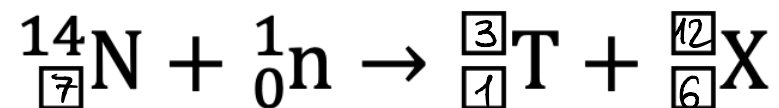
Informacja do zadań 9. – 10.

Tryt jest jednym z izotopów wodoru, którego liczba masowa wynosi 3. Można go otrzymać w wyniku pewnych przemian jądrowych. Często zamiast standardowego oznaczenia symbolu wodoru (H) tryt zapisuje się jako T.

Zadanie 9.

Przemiana A spowodowana jest oddziaływaniem jądra azotu ^{14}N z promieniowaniem kosmicznym. Szybkie neutrony powodują rozpad jądra azotu na jądro trytu i jądro innego pierwiastka X. Stechiometryczny stosunek dla wszystkich reagentów jest taki sam. Przemiana B polega na neutronowej aktywacji jądra litu ^6Li . Drugim produktem, oprócz jądra trytu, jest cząstka α .

Uzupełnij równania przemian jądrowych A i B. Zapisz nazwę pierwiastka X.

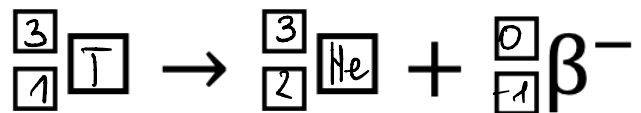


Nazwa pierwiastka X: węgiel

Zadanie 10.

Tryt może ulegać rozpadowi β^- .

Uzupełnij równanie przemiany jądrowej tego rozpadu.



Zadanie 15.

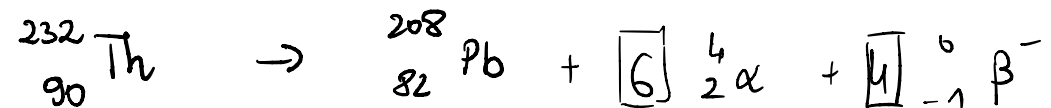
Serie przemian promieniotwórczych, prowadzące ostatecznie do stabilnych nuklidów, są nazywane szeregami promieniotwórczymi. Przemiany te są źródłem naturalnej promieniotwórczości.

Zadanie 15.1.

Szereg torowy rozpoczyna się od jądra toru ^{232}Th , a ostatecznym produktem przemian jest jądro ołowiu ^{208}Pb .

Oblicz, ile przemian α i ile przemian β^- zachodzi w tym szeregu przemian.

Liczba przemian α :6.....



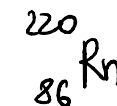
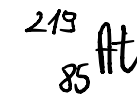
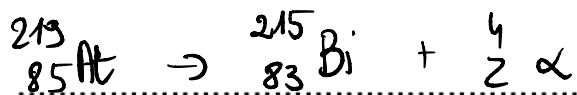
Liczba przemian β^- :4.....

Zadanie 15.2.

Jednym z produktów pośrednich szeregu uranowego jest jądro astatu $^{\text{X}}\text{At}$, w którym liczba neutronów jest taka sama, jak w izotopie radonu ^{220}Rn . To jądro astatu może ulegać zarówno przemianie α , jak i β^- .

Zapisz równania tych przemian. Zamiast symbolu X zapisz wyznaczoną liczbę masową.

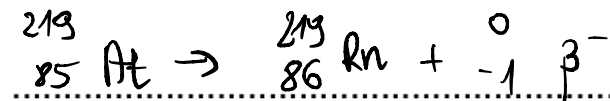
Równanie przemiany α :



$$n = 134$$

tylko samo neutronów
izotony

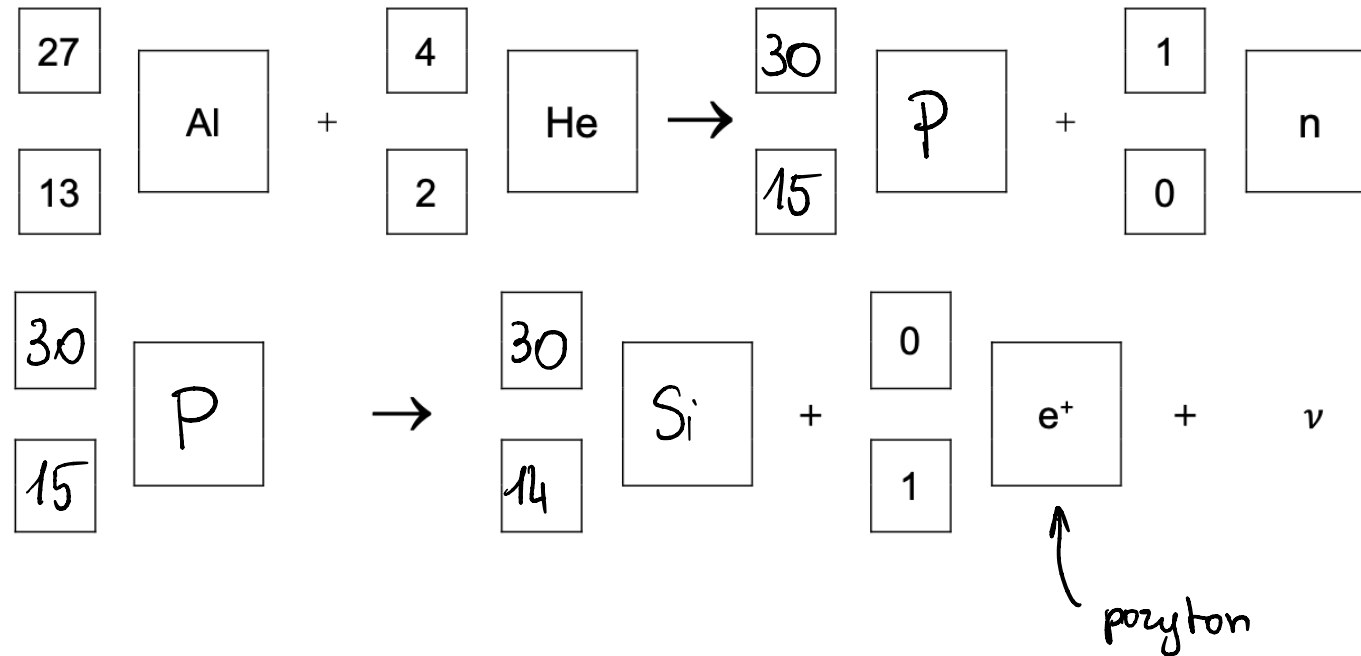
Równanie przemiany β^- :



Zadanie 4. (0–1)

Podczas bombardowania folii aluminiowej cząstkami alfa zachodzą procesy jądrowe z równoczesną emisją pozytonów i neutronów. Stwierdzono, że przemiana jest dwuetapowa: w pierwszej reakcji jądrowej powstają niestabilne jądro i neutron, a potem następuje rozpad β^+ tego niestabilnego jądra, któremu towarzyszy emisja neutrino ν .

Napisz równania opisanej przemiany jądrowej. Uzupełnij poniższe schematy.



Zadanie 5. (0–1)

Promieniotwórczość ciężkojonowa to szczególny i rzadki rodzaj promieniotwórczości. Polega na emisji z ciężkiego jądra atomowego jąder atomów lekkiego pierwiastka. Równania takich rozpadów promieniotwórczych zapisuje się zgodnie z zasadami zachowania: ładunku elektrycznego jąder oraz liczby nukleonów.

Na podstawie: W.D. Loveland, D.J. Morrissey, G.T. Seaborg, *Modern Nuclear Chemistry*, Willey-Interscience, 2006.

Napisz równanie rozpadu jądra promieniotwórczego izotopu $^{223}_{89}\text{Ac}$, z którego jest emitowane jądro izotopu węgla zawierające 8 neutronów.

